



特恩高温气流染色机

SYN G2

版本 1.0

机身编号：_____

制造年份：_____

特恩机械有限公司

地址：中国香港青衣长达路 22-28 号 8 楼

电话：(852) 2495 3971

传真：(852) 2495 3972

请保存好以备将来使用！

The present documentation meets the technical state of art at the time of writing. Messrs. THEN Maschinen (HK) Ltd. reserve the right of construction alternations due to technical progress. For the functional range the specification of our order confirmation apply.

Although this document has been checked carefully Messrs. THEN Maschinen (HK) Ltd. do not assume any liability for printing errors or subsequent damage. Otherwise the guaranty terms of our confirmation apply.

The contents of this documentation is intellectual property of Messrs. THEN Maschinen (HK) Ltd. Reproduction, copying or any kind of duplication as well as disclosure to third parties without written authorization by THEN Maschinen (HK) Ltd. is formally prohibited.

THEN Maschinen (HK) Ltd.
Hong Kong

此文件符合书写当时的技术状况，特恩机械有限公司(以下简称“我司”)有权因技术改良而将结构作出改变。关于功能的覆盖范围，由我司确认的订单规格作最终决定。

此文件虽已经过严格复核，但我司不会因印刷错误而或随后的损坏而承担责任，除此以外，我司保证的条款适用。

此文件内容属于我司的知识产权，没有得到我司书面许可下，严禁任何复印或其它方式的复制，以及不能向其它机构公开。

特恩机械有限公司
香港

(若以上内容与英文版不符，当以英文版为准)

前言

本手册的安全指引是为了保护贵公司的员工免受损伤，以及避免贵公司的装置、设备和机器等遭到损坏，所以我们规定操作此机器的人员必须受过训练，以及熟悉本安全指引及操作手册。

忽略或者未按照操作指引而进行的任何操作行为，将有可能导致严重的财产损失或者人身伤害。

为了确保您自身的利益，请确保相关责任已经投保，任何未经专业培训或非权威认证的人员都无权对机器进行操作和接近工作区域。

我们对于将本机器与其它厂家所生产的机器、设备混用而产生的任何问题概不负责。产品消费者应该根据本产品的性能或者系统对于零部件和系统作出正确的选择。即使特恩工作人员鉴于售后服务的需要而对这类产品或控制系统作出调试，亦不构成特恩负有相关责任。购买者应该对因为操作或者任何对这类产品和控制系统错误的行为引起的人身和财产损失自负责任。另外，购买者应该确保机器使用符合正常的标准和安全规则，以及规定的要求和说明。

所有经权威制定的安全规则 and 规定应该优先于这些指导说明，由于它们更为详细些。

机器启动之前，所有安全设施必须到位和正常运作。

安全规则必须贴放在机器附近当眼处。

通则

厂房必须符合以下措施和规定：

- 天花板和地板的负载(参照建筑平面图)
- 紧急出口的标识
- 适合操作和维修的房间
- 防滑楼面料
- 消防器材
- 热管道的绝缘
- 正确处理(例如：穿着保护服装)和存储化学剂、染料和辅助用品(参照生产商的安全数据表)
- 急救(专业急救人员以及必要的设备，包括眼睛清洗剂)
- 废水管道：
为避免堵塞，废水管道的尺寸必须要足够和加装合适的止回阀
- 能源供应
所有进水管和排水管道必须在各个机器上游安装恰当的后备阀或止回阀(参照连接图或安装图)

术语定义:

用户/操作的公司	安装机器和操作机器的厂房责任人
维修/服务	运送, 安装, 调试, 培训, 维护和解决问题的人员
机器操作者	操作和清理机器及清除细小错误(例如: 堵塞)的人员

1 安全

1.1 机器造成的危险

特恩高温气流染色机配置有安全设备并通过相关的安全检测, 任何不正确的操作都有可能引起以下后果:

- 危及操作者的生命和健康
- 损害拥有者的财产和其它资产
- 影响机器的效率

所有涉及到机器的安装、调试、操作、维护和修理的人员必须具备以下条件:

- 具有适当的资格
- 完全符合本指引

这是您自身的安全!

1.2 安全指引和提示

本指引采用以下符号：



危險

危險！

表示存在直接威胁

不符合指引可能会导致死亡或是严重受伤



危險

警告！

表示存在可能的危险情形

不符合指引可能会导致死亡或是严重受伤



注意

注意！

表示存在可能的危险情形

不符合指引可能会导致受伤



重要提示！

表示使用提示和其它有用的信息

1.3 正确使用

特恩高温气流染色机仅用于湿润的绳状纺织物。如果特恩高温气流染色机配有滚笼烘干功能，这也是允许的。

不对违规的使用负责！ 所有其它的应用被视为违规使用。
制造商不对违规使用所引起的后果负责，使用者承担所有责任。

装配机器或替换零件时，确定替换的零件没有损坏！
使用化学品、助剂和染料时、请按相关规则操作，设备的拥有者需对以上行为负责。



每批次过后，请务必清洗所有设备的部件！



危險

不能单独或者同时使用會引起危险化学反应的物品。不锈钢對某些化學品會特別敏感，必須遵從使用要求(材料 1.4571 和 1.4401 不能抵抗卤化物 [氯化物、碘化物或溴化物] 溶液的腐蚀，麻點腐蚀尤其危险 [局部腐蚀能够穿透整塊板材])。

以上条件适用于漂白剂(过氧化氢或过氧化钠)，也适用于漂液(次氯酸钠，氯化钠)。

确保适当地使用化学品，并按相关的规定正确处置它们。

使用的物品必须符合制造商的安全数据表！(例如：化学特性、允许加热梯度、计量速度、缓冲溶液等) 这些信息可以从助剂供应商那里获得。

禁止使用含有盐酸的溶液清洁装置，除非立即进行正确的钝化。

此装置内禁止使用食品！

为了保证装置功能的正常，必须遵从显示在接线图中的蒸汽、水、压缩空气、仪表气源的压力。

工作区域必须安装防滑楼面或安全栅栏。



危險

为了安全起见，禁止对机器和控制系统进行未经授权的变化和更改。



危險

酸灼傷！

化学物品能够引起严重受伤。

确保穿着防护服处理酸性物质。



必须严格遵守本指引中所规定的操作、维护和维修说明。

只可使用特恩原件或由特恩推荐的零件。

装配、修理和转换装置完成后，必须全面清洗机器！（煮沸）

1.4 其它配置造成的危险

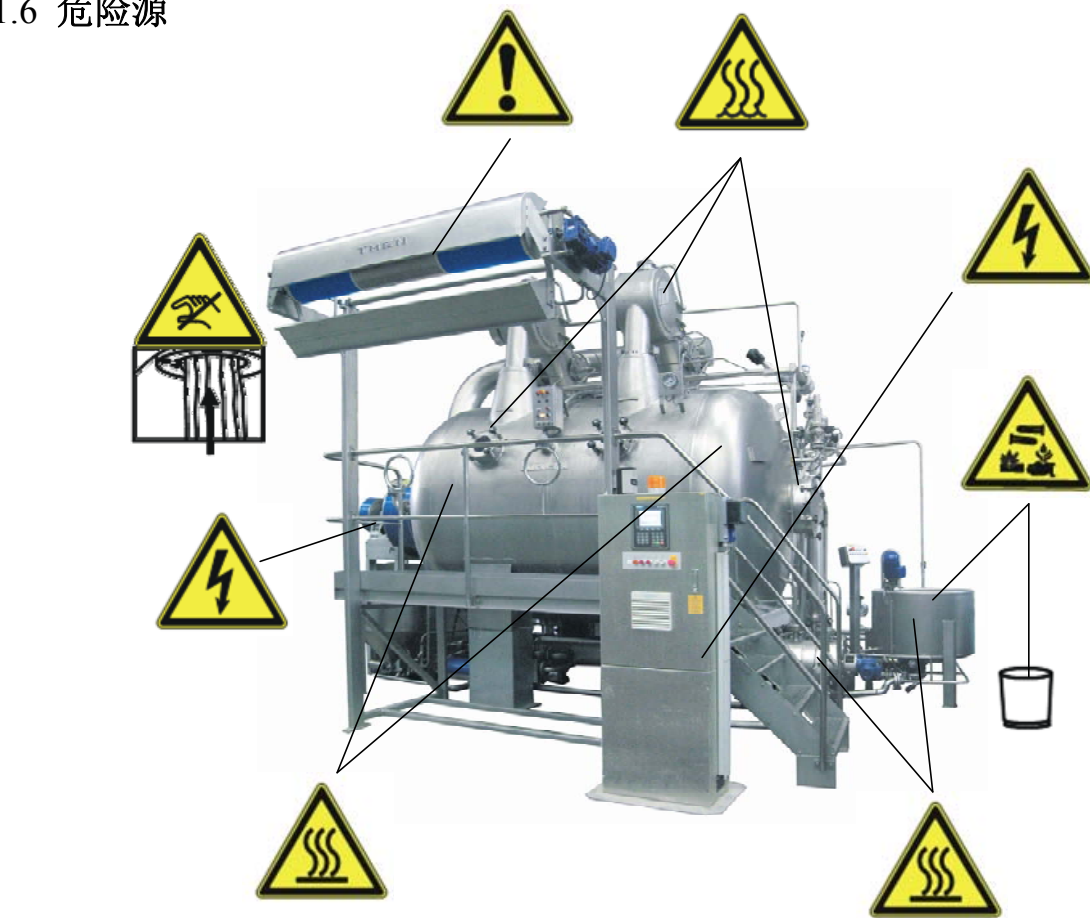
其它配置不能削弱或关闭特恩高温气流染色机 SYN G2 的安全装置或功能。

任何时候均可轻易接触到紧急开关。

1.5 散发

特恩高温气流染色机 SYN G2 评估的持续声量为约 85 dB(A)。

1.6 危險源



来自于主电箱内电源电压的危险。
机器操作者不可打开主电箱。



转动的滚筒會有受傷的危险。



禁止触摸移动中的織物。(有受伤的危險)



確保待机身冷却后才可触摸。



来自于灼热表面和再蒸发的危险！
打开之前須将温度冷却至 80°C(176°F)以下并排压！



腐蚀性和毒性物料會有受傷的危险。
穿着适当的安全服並小心处理！

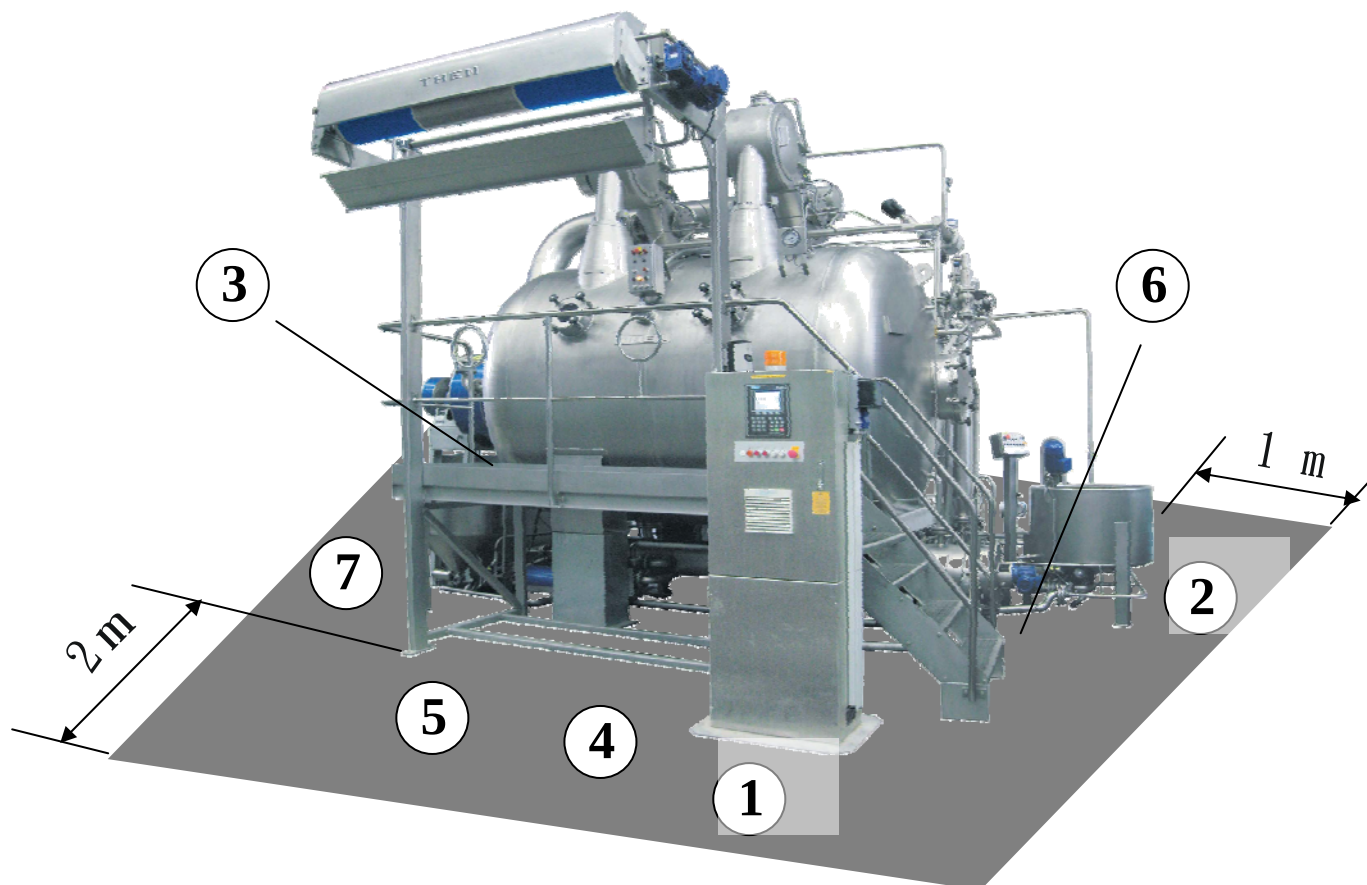
在缸身、密封，水泵，管道或接件泄漏的情况下，化学物质和热染浴可能会接触到身体发生危险。

如果机器附近有任何生锈的零部件，那么机器就有外来生锈的危险。

为了安全起见，请在进行维护工作和修理工作之前将电动机和主电闸关闭并做好保护。

1.7 工作区域

工作区域如下图所示：



1. 控制箱前的工作区
操作控制系统和检查显示屏
2. 定量桶前的工作区
人手添加物品到定量桶中(如化学品、助剂和颜料)并检查定量桶
3. 染缸前的操作平台
装载和卸载、取样、测布头和检查织物的运转
4. 操作平台前的区域
装载和卸载
5. 装载和卸载过程中运输车停放的位置
6. 空气过滤器和染液过滤器前的区域
更换或清洗过滤器嵌片
7. 盐桶前的区域

禁止将工作区用作存储区！

1.8 授权的操作人员

只有被授权的操作人员才可以操作特恩高温气流染色机。

必须遵守法定最小年龄的限制。

操作人员必须对工作场所其它人的安全负责。

操作人员必须遵守操作规则，不允许用装置进行其它活动。

职责模糊不明确的地方存在着安全隐患。

拥有者需：

- 确保操作人员可以使用手册
- 确保操作人员已经阅读并理解手册
- 至少定时检查工作人员是否按照操作说明进行工作，并留意到安全和风险因素

1.9 人身安全设备

为了安全起见，长发必须束脑后或者另外绑住，衣服必须紧扣，不能佩戴珠宝首饰，例如戒指，因为它们可能会被机器吸住，或者戒指嵌入转动的部件里，造成身体损害。在处理染坊的化学品或机器部件时，有必要遵循下面的安全条款：



为了防止化学品溅入眼睛，请戴护目镜。



排除故障时，穿上工作服以防止身体与化学品接触或是烫伤，烧伤。



排除故障时，请戴保险手套防止被烧伤和烫伤。

在装载和卸载或是清理过滤器(钢丝网)时防止手被酸烧伤、擦伤和刺伤。



为了避免与化学品和墜下部件(例如过滤器)接触，请穿安全鞋。



为了避免吸入有毒水蒸汽或气体，请戴防毒面具！



开启气体过滤器外壳时，如果鼓风机仍在运作，为了保护听觉，请戴听力保护设备！

1.10 安置场所的安全措施

必须按照安装图纸安装特恩高温气流染色机。

楼面负载必须达到机器要求。

机器安装不稳定或者偏移会危害生命及肢体！

地板材料必须可以防止化学反应。

收紧旋转及运动的机器部件，防止碰撞。

提供尺寸足够及不可回流的废水输送管道，地面化学物质排泄管必须正确安置。
(必须符合国家法规！)

运载冷凝液的管道必须定时进行排泄(例如：自动冷凝液隔离器)。

为了防止运载化学物质的管道受破损，必要时采取适当的措施将它们安放在适当的位置。

为了防止意外接触，采用高温绝缘管道。

为了确保安全，请安装排放和通风管道。

如果化学物质从装置或管道泄漏就有可能对人或周围的环境造成危险，必须采取适当的措施以防止这种危险的发生(例如：通过安装收集泄漏化学物质的池子或管道，以使得那些化学物质能够安全地通过这种渠道进行排除和加以处理)。

工作场所必须配备防化学反应和防滑的地板。

确保化学用品的处理说明和所要求的人身安全设备规定的注意事项是有效可用的。

对认可的工作场所加以标识。

工作、维护和修理场所必须有足够的光线和良好的通风条件。

进水管和排水管的装配和拆卸：

必须符合国家权威机构的安全规定和规则，并适当地开展工作(包括在梯子上和起重机等)。

注意：机器上的安全指引和警告必须完整，清晰。



警告

化学物品能够造成严重灼伤，而且能与其它化学物品产生反应。
内部指引和检查必须适当，以确保符合操作规则。
确保工作场所在任何时间清洁，无化学残渣。

禁止更改可编程控制系统的软件！

对电子系统和机器设备操作的人员必须是熟练的电工，或是在熟练电工指导和监督下的人员，而且必须遵守电子工程规定。

1.11 安全设备及其功能



任何一个紧急关闭按钮或总开关都可以关闭特恩高温气流染色机。

工作门上的法兰环可以防止蒸汽逃逸。

防护罩可以防止工作人员与传动装置接触。为了防止各种形式的接触，发动机、驱动装置、传动装置、搅拌器、联轴器、提升装置等等必须受到保护，在安全设施未完全到位的情况下请勿启动机器。



多个警告牌显示存在的危险。

安全装置是：

- 为了操作者的安全而存在
- 不能被更改、移走或者因更换机器而变得无效！

1.12 检查安全装置

操作机器的公司必须为维护工作提供工作平台或梯子，每隔一周以上(如：每两周一次)定期对机器进行维护和修理。

安全检查清单

- 本清单包含了特恩高温气流染色机需要检测的所有装备以及原件
- 如果内部或正规检查的内容更广泛，这些检查享有优先权
- 修理或更换会影响安全的机器零件后，必须做一个全面的安全检查
- 机器或设备停用超过三天，必须全面检查机器的安全
- 在有必要的情况下，请尽量缩短定期检测的周期

成功修理和更换电子和电器部件后，务必再次进行安全检查，依照电子记录表检查所有装置，例如温度联锁保护。

- 安全检测一旦完成，负责安全事务的人员将机器放行后，才可进行生产

1. 操作者的日常检查

1.1 所有工作服	功能检测	目视检测
护目镜、手套、靴子、围裙等		
1.2 装置、机器		目视检测
破坏、磨损		
1.3 仪表	功能检测	目视检测
1.4 视镜		目视检测
视镜表面模糊(碱液的影响)		
视镜受损、裂纹		

2. 操作者每周的例检

2.1 螺纹及铰链的连接处	功能检测	目视检测
2.2 盖子、锁、覆盖物等密封装置		目视检测
鼓风机、水泵、视镜		
2.3 电磁阀, 连接件	功能检测	目视检测
2.4 安全装置		目视检测

3. 专业人员每月的例检

3.1 安全阀	功能检测	目视检测
铅封、最大工作压力、入口及出口、提升杆		
(请参考该公司的保维说明)		

4. 专业人员每 6 个月的例检

4.1 中断设备	功能检测	目视检测
(覆盖物、阀门等)		
4.2 控制设备	功能检测	目视检测
4.3 起吊设备	功能检测	目视检测
链条、绳索、起吊带、吊勾、吊环		
4.4 警告和安全标志		目视检测
4.5 提升齿轮	功能检测	目视检测
4.6 定期的法定检查		
执行	是	否

5. 专业人员每年的例检

5.1 平台、进入平台、栏杆	功能检测	目视检测
5.2 染料、化学品和助剂的储存	功能检测	目视检测

安全电路的定期检查

1. 通则

每周对所有的机械、电器及气动零件检查一次，以保证安全电路的最佳可靠性。

检查期间，对所有的零件诸如传感器、继电器、接触器、配线，控制阀，阀门和管道都要加以检查。

此项检查可以由特恩公司所提供的人员或者有资格的维护人员进行。

安全电路包括：

- a) 压力容器外部操作的阀门
- b) 外部操作的传感器

2. 外部操作阀门

这些阀门必须在温度大于 80°C [176°F]和压力大于 0.4 bar 的情况下进行联锁保护。

a) 检查压力联锁保护

- 机器内没有染浴和织物
- 开闭盖子
- 将压力阀(VEL)开至 0.5 bar
- 检查 F1110 压力开关是否动作，当压力大于 0.3 bar 时检查输入信号灯是否熄灭
- 检查 B1112 压力传感器发出的输入信号所在的气压是否大于 0.3 bar
- 检查压力锁定阀 Y177 状况是否良好(若气压大于 0.3 bar 则切断)

b) 检查温度联锁保护

- 机器内留有染浴，但没有织物
- 关闭盖子
- 将机器升温至接近 90°C(194°F)左右

- 检查温度调节装置开关 N1102 是否动作(信号灯灭)
- 检查 B1100 温度探头输出是否 90°C
- 检查 Y176 温度锁定阀状况是否良好(切断)

1.13 急救程序

所有故障必须立即向染厂管理层呈报，并视乎该故障的危险程度，决定需否按下位于操作盘或控制箱上的红色紧急按钮，同时把总开关转为零。如果只是轻微的泄漏，可将机器的温度冷却到 80°C 以下。

如果是进水管泄漏，例如加热装置，关闭进水管的总开关。

如果是视镜泄漏，当机器正在运作时不要扭紧法兰边缘的螺丝。

在有冻结危机的情况下，必须清空机器，包括泵和执行器。

故障:

蒸汽供应阀 VLZ 卡住并保持常开:

在离开染缸适当距离的位置手动关闭总开关。

进水阀 VCZ 没有关闭，水溢出容器:

手动关闭控制阀，或按下紧急按钮，或切断主电源。

液位传感器无法工作:

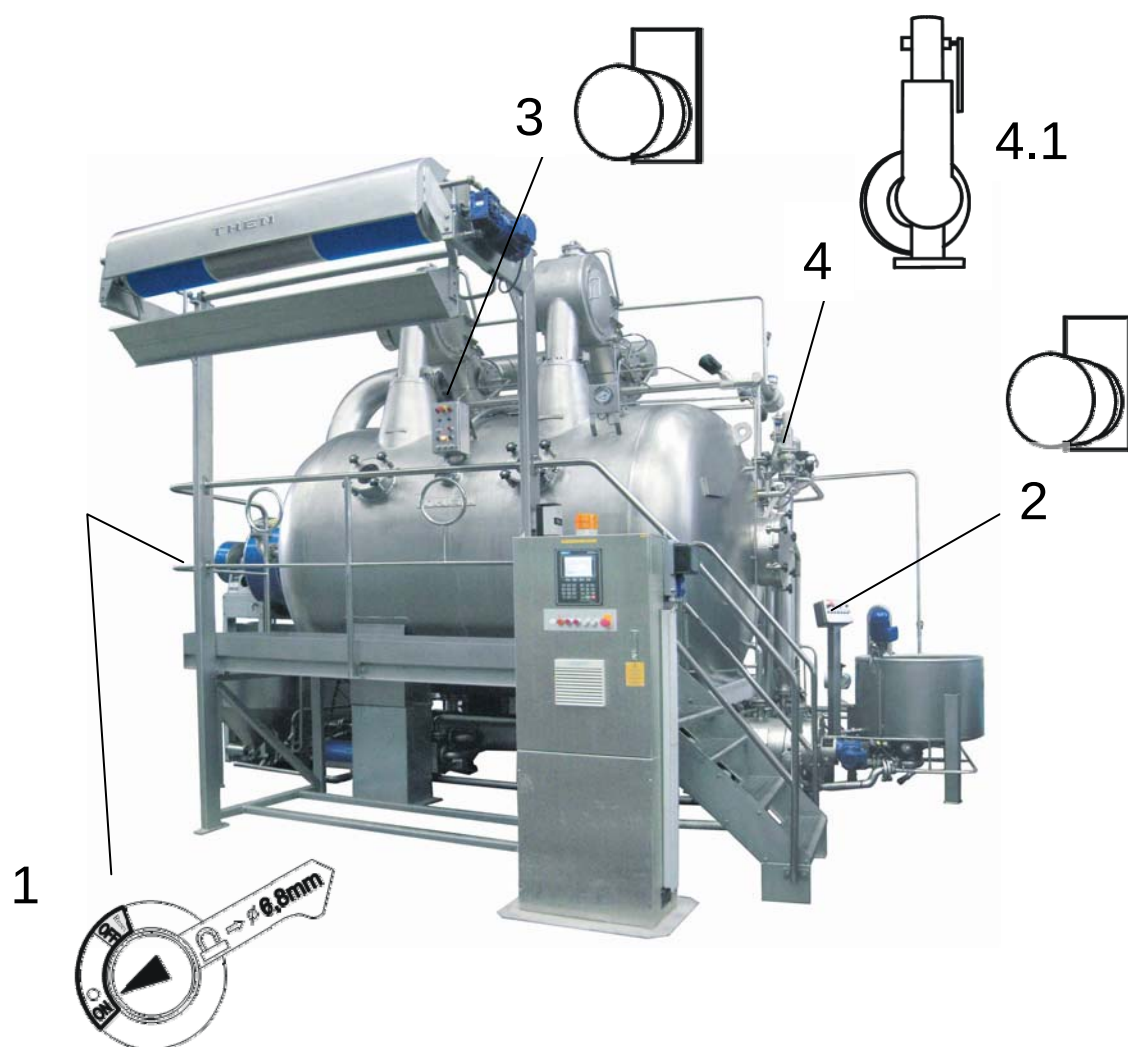
如果出现溢出现象，按下紧急关闭按钮，或切断主电源。

VD 逆流阀卡住并保持常开或者无故地打开。

按下紧急关闭按钮，或切断主电源。

卸载时有危险:

按下紧急关闭按钮，或切断主电源。



- 1 总开关
- 2 控制箱的紧急关闭按钮
- 3 操作面板的紧急关闭按钮

- 4 安全阀
- 4.1 安全阀的提升杆

压力容器和敞开容器

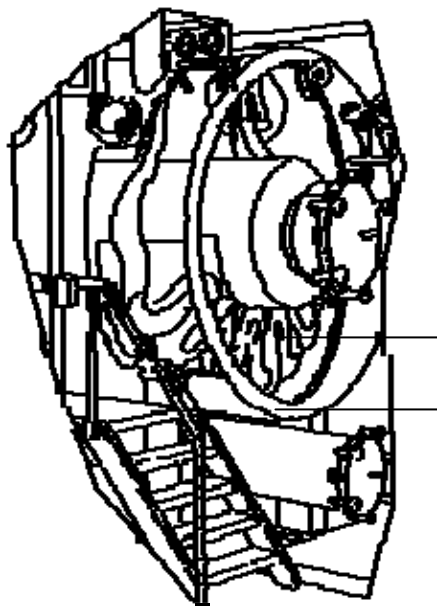
压力容器必须按照正式规定安装、操作和经常监控。

所有容器必须安装于离地面一定的高度，否则必须提供盖子或覆盖物。操作者不能在没有监督的情况下进入敞开容器或者已敞开的压力容器，在容器已清空和有监督或安全主任在场的情况下，方可以进入容器内作业。至于在容器外部操作时，必须配置适当的安全设备，例如平台、通道、把手等。

启动空气循环系统

在启动鼓风机之前，请检查以下设施：

- 鼓风机里没有任何染浴(检查控制器上水位指示是否小于 95%，并目视检查染缸内水位)。



水位 = 大约 95%

水位 = 大约 42%

- 静压 < 1 bar (表压)
- VX 覆板已关闭

空气循环系统的监控

不能超过鼓风机马达的额定输出功率，VX 覆板和静压的设定值必须在允许范围内。

不可将鼓风机设定为零的时间超过五分钟(也就是 VX 覆板设置关闭)。

染缸内的水位 Nda:

显示水位最大值约为 95%，如果水位更高的话，水或染浴可能被吸进鼓风机。

机器突然出现平衡错误：

关闭主电箱的总开关，或是按下操作面板的红色紧急关闭按钮。

找寻产生故障的原因，消除故障。

盖子

一般性

活门必须经常用活节螺栓扣紧，这些活节螺栓、螺母及相关安全连接件没有受损痕迹。

打开提升滚筒两侧板盖(平板或封盖)必须关闭机器，中断主电箱的总开关。

开启缸身工作门

此机器已根据 EN ISO 11111 的指引，在回转拱盖上使用了安全设备。

开启容器工作门前，操作人员必须确保满足了以下安全情况：

- 机器必须已卸压(检查压力表指示已到 0 bar)
- 温度已降至 80°C(176°F)以下(检查温度计读数及控制器上的温度显示)

开启缸身工作门时，应慢慢地松开活接螺栓，一根接一根。其中一根螺栓是防止门盖更进一步被开启，在门盖完全打开以前，盖子与密封圈会有 3mm 的空隙，这时，缸内余压便会因再次蒸发而获得释放。

开启过滤器工作门(清洗过滤器滤网)

此机器已根据 EN ISO 11111 的指引，在回转拱盖上使用了安全设备。

开启过滤器工作门前，操作人员必须确保满足了以下安全情况：

- 机器必须已卸压(检查压力表指示已到 0 bar)
- 温度已降至 80°C(176°F)以下(检查温度计读数及控制器上的温度显示)
- 缸身不可存有残余液体(检查控制器的液位指示)



注意

若鼓风机仍未关闭，请佩带听保护装置。

开启过滤器工作门时，应慢慢地松开活接螺栓，一根接一根。其中一根螺栓是防止门盖更进一步被开启，在门盖完全打开以前，盖子与密封圈会有 3mm 的空隙，这时，缸内余压便会因再次蒸发而获得释放。

开启人孔门盖(活节螺栓式)

此机器已根据 EN ISO 11111 的指引，在回转拱盖上使用了安全设备。

开启人孔工作门前，操作人员必须确保满足了以下安全情况：

- 机器必须已卸压(检查压力表指示已到 0 bar)
- 温度已降至 80°C(176°F)以下(检查温度计读数及控制器上的温度显示)
- 缸身不可存有残余液体(检查控制器的液位指示)

开启人孔工作门时，应慢慢地松开活接螺栓，一根接一根，并保证不会因任何情况(例如：没有排空液体)引致液体意外泄漏。其中一根螺栓是防止门盖更进一步被开启，在门盖完全打开以前，盖子与密封圈会有 3mm 的空隙，这时，缸内余压便会因再次蒸发而获得释放。

开启人孔门盖(普通螺栓式)

开启人孔工作门前，操作人员必须确保满足了以下安全情况：

- 机器必须已卸压(检查压力表指示已到 0 bar)
- 温度已降至 80°C(176°F)以下(检查温度计读数及控制器上的温度显示)
- 缸身不可存有残余液体(检查控制器的液位指示)

开启人孔工作门时，应以对角方式用扳手将螺栓逐根松开数圈，最后才用手将每根螺栓拆下。万一缸内仍有余压，会因再次蒸发而获得释放。其间要保证不会因任何情况(例如：没有排空液体)引致液体意外泄漏。

视镜

需要替换时，请使用特恩原装视镜。

请不要碰撞或摔落！机器没有完全冷却之前，避免将冷液溅在视镜上。

染浴的排放

温度需低于 80°C (176°F) (染机上的温度计和显示在控制器上的实际温度)

安全阀

必须定期检查安全阀的可用性，不要改变这些阀的任何设定！进入管道、泄放管道及阀门内部必须保持畅通，洁净。安全阀手柄可以被提升，例如在非承压情况下进行冲洗。

高温排放(任选)

为了防止染浴和蒸汽从排放系统回流，必须在高温排放装置下游安装一个止回阀(参见外接图纸)。为了防止染浴对工作人员造成伤害(包括功能次序中的任何错误)，必须将其收集在闭合系统中。

如果染浴流入收集池里，必须监控收集池的温度以使其保持在沸点以下。操作公司应该对收集池负责，及提供必需的安全设备。

如果用混合冷却器降低高温排放的温度，那么安全恒温装置必须受到监控。排出的混合液必须安全地储存在一个合适的处理池，以防冷水缺乏或控制系统故障下，蒸汽和热水不能回流入排放系统。

取样

从工作门取样前，必须将染浴冷却到 80°C(176°F)以下，以及将染色机排压！预先关闭喷射装置。



危險

织物温度高，请戴好防护手套！

阀门、控制阀、覆板

请参照手册的维护和装配章节。

蒸汽加热器

为保证蒸汽加热器正常工作，注意不要让水压过低。

旋转和运动的机器部件

应提供安全设备或适当措施以防意外接触，除非已关闭总开关，否则千万别移除保护装置。

加热管道

蒸气、灼热的水和冷凝水管道必须绝热，以防意外接触。

温度计、压力表、压力开关和减震器

必须通过适当的检测方式(如：比较或者鉴别测试)来保证这些设备的可靠性。



警告

不小心和错误修理或维护能够使现行的安全设备和开关失效。

装载和卸载

控制器必须设置到“装载或卸载”的程序。

- 戴手套！
- 当心织物的环形
- 慎防热气袋蒸发